



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 20, 2025

MODELO REDUCIDO, MATEMÁTICO Y COMPUTACIONAL DEL METFI (MODELO ELECTROMAGNÉTICO TOROIDAL DE FORZAMIENTO INTERNO)

—

Abstract

Presentamos un modelo matemático y computacional de orden reducido para el METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno), que describe la dinámica acoplada de campos toroidales y poloidales en la magnetosfera terrestre. El sistema, formulado como ecuaciones diferenciales ordinarias no dimensionales, incorpora un forzamiento externo compuesto por oscilaciones periódicas y pulsos episódicos. Se introduce una variable adicional que modela un estado de “sellado” o transición no lineal cuando la energía toroidal supera un umbral crítico. Se analizan las propiedades cualitativas, los mecanismos de resonancia y las condiciones para bifurcaciones, y se discute un esquema de simulación numérica con resultados demostrativos. Finalmente, se proponen estrategias para calibrar el modelo con observaciones geomagnéticas y ampliar su alcance hacia formulaciones más realistas.

Palabras clave: METFI, campo toroidal, oscilaciones geomagnéticas, bifurcación de Hopf, forzamiento externo, resonancia.

Introducción

Los procesos electromagnéticos en el núcleo y la magnetosfera terrestres pueden presentar oscilaciones complejas que, en determinadas condiciones, exhiben fenómenos de autoexcitación y acoplamientos no lineales. El METFI busca capturar de manera sintética el intercambio de energía entre modos toroidales y poloidales bajo forzamientos externos, constituyendo un

laboratorio teórico para explorar escenarios de resonancia y transición.

Formulación del modelo

Variables principales

- $\Phi_t(t)$: flujo o energía toroidal (modo dominante).
- $\Phi_p(t)$: flujo o energía poloidal.
- $S(t)$: variable de “sellado” (0–1), que se activa cuando Φ_t rebasa un umbral crítico.
- $F(t)$: forzamiento externo, suma de componentes periódicas y pulsos.

Ecuaciones no dimensionales

$$\begin{aligned}\dot{\Phi}_t &= \Omega \Phi_p - \eta_t \Phi_t + F(t), \\ \dot{\Phi}_p &= \alpha \Phi_t - \eta_p \Phi_p, \\ \dot{S} &= r_{\text{on}} H(\Phi_t - \Theta) (1 - S) - r_{\text{off}} S,\end{aligned}$$

donde:

- Ω : acoplamiento poloidal→toroidal (Ω -efecto).
- α : conversión toroidal→poloidal (α -efecto).
- η_t, η_p : coeficientes de disipación.
- $H(x)$: función de activación suave (sigmoide) para el umbral Θ .

Forzamiento externo

$$F(t) = \sum_i A_i \sin(\omega_i t + \phi_i) + \sum_j P_j e^{-(t-t_j)^2 / \sigma_j^2}.$$

Incluye oscilaciones de baja amplitud (ciclos planetarios, solar) y pulsos localizados que emulan alineaciones o eventos súbitos.

Análisis cualitativo

1. Oscilaciones lineales: el sistema puede exhibir un par de autovalores complejos; si $\Omega \cdot \alpha > \eta_t \cdot \eta_p$, surge una bifurcación de Hopf, generando oscilaciones autoexcitadas.
2. Resonancia forzada: la coincidencia de una frecuencia externa con la natural del sistema

amplifica la respuesta.

3. Transiciones umbral: cuando $\Phi_t > \Theta$, $S(t)$ crece rápidamente, introduciendo una no linealidad que puede cambiar la estabilidad.
4. Saturación: en versiones ampliadas se añaden términos cúbicos ($-\beta \Phi_t^3$) para limitar el crecimiento.

Simulación computacional

Se integró el sistema con un método de Heun (RK2) en una escala temporal de años, introduciendo un pulso en 2025 para demostrar activación de $S(t)$.

Parámetros de ejemplo:

$\Omega=0.8$, $\alpha=0.7$, $\eta_t=0.3$, $\eta_p=0.25$, $\Theta=1.2$, $r_{on}=1.0$, $r_{off}=0.1$.

Resultado: Φ_t muestra oscilaciones amplificadas durante el pulso; al superar Θ , S aumenta bruscamente, ilustrando el mecanismo de sellado.

Correspondencia con observables

- Φ_t : potencia ULF/ELF en magnetómetros, índices Kp o AE.
- Φ_p : variación de componente radial y corrientes ionosféricas.
- $F(t)$: actividad solar (CME, viento solar), efemérides planetarias.
- $S(t)$: concepto teórico; si se desea operacionalizar, podría relacionarse con indicadores colectivos de coherencia electromagnética.

Plan de mejora

1. Estimación de escalas: nondimensionalizar con tiempos de dínamo (~decenas de años) y tasas de disipación medibles.
2. Calibración: ajustar parámetros con datos OMNI/ACE/DSCOVR y series de magnetómetros.
3. No linealidad adicional: incluir saturación y realimentación dependiente de S .
4. Extensión espacial: generalizar a PDE 1D/2D o métodos de Galerkin.
5. Acoplamiento litosfera-atmósfera: explorar vínculos estadísticos con sismicidad, con

análisis de significancia.

6. Análisis de bifurcaciones: explorar regiones de parámetros con cambio de régimen.

Limitaciones

El METFI reducido es una herramienta exploratoria; no sustituye modelos MHD ni predice fenómenos geofísicos concretos. Correlaciones con alineaciones astronómicas requieren validación física rigurosa y no implican causalidad.

Conclusiones

El modelo propuesto ofrece una base matemática y computacional para investigar la dinámica toroidal-poloidal de la magnetosfera bajo forzamientos complejos. Su simplicidad permite simulaciones rápidas y análisis de estabilidad, y sienta las bases para versiones más sofisticadas que integren datos observacionales.

- Modelo ODE de tres variables: Φ_t , Φ_p y S (sellado).
- Incorpora forzamiento externo $F(t)$ con senoidales y pulsos.
- Predice oscilaciones autoexcitadas y resonancia con forzamientos.
- Variable S se activa al superar un umbral de energía toroidal.
- Simulación numérica demuestra transiciones y crecimiento de S .
- Próximos pasos: calibración con datos geomagnéticos, inclusión de saturación y extensión espacial.

Referencias

- *Roberts & King (2013)*, "On the genesis of the Earth's magnetism": análisis del dínamo terrestre (base para Ω y α).
- *Finlay et al. (2020)*, "Geomagnetic field modelling": datos de magnetómetros y misiones espaciales para calibración.
- *Morin (2008)*, "Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations": herramientas matemáticas para el análisis de Hopf y resonancia.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)